一、填空题 (共 45 分，每空 1 分) （请将答案填在试题相应的空白处！）

1．在本征半导体硅（Si）材料中先掺入磷（P）元素，掺杂浓度为 $2\times10^{14}/cm^3$，再掺入硼（B）元素，掺杂浓度为 $1\times10^{15}/cm^3$，此时形成的杂质半导体类型为_____（N 或 P）型，其中的多数载流子是_____（电子或空穴），此时该半导体的电阻率随温度的升高而_____（增加或减小）。室温下，本征锗比本征硅中的载流子浓度_____（高或低）。

2. 半导体中的载流子有两种运动，分别为_____运动和_____运动，其中不需要外加电场的是_____运动。

3. 当 PN 结的 P 区接电源负极，N 区接电源正极时，外加电压与 PN 结内建电场方向_____（相同或相反），空间电荷区变_____（宽或窄）； PN 结的反向电流是由_____（多数或少数）载流子在_____（正向或反向）电压作用下形成的，当温度升高时 PN 结的反向电流 _____（增加或减少）。

4. PN 结的结电容包括_____电容和_____电容，是影响半导体器件_____特性的主要因素。PN 结的电击穿包括齐纳击穿和雪崩击穿，其中击穿电压具有负温度系数的是_____击穿。

在_____（正向或反向）电压作用下形成的，当温度升高时 PN 结的反向电流 _____（增加或减少）。

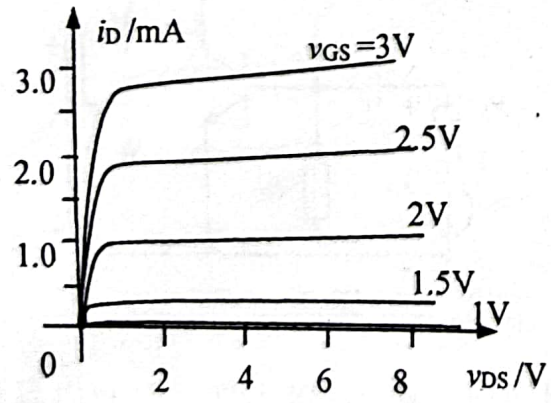
4. PN 结的结电容包括_____电容和_____电容，是影响半导体器件_____特性的主要因素。PN 结的电击穿包括齐纳击穿和雪崩击穿，其中击穿电压具有负温度系数的是_____击穿。

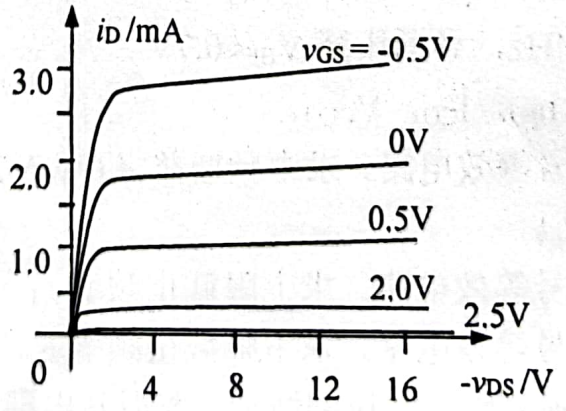
5. 甲、乙、丙三只 MOS 场效应管的输出特性曲线和转移特性曲线分别如图 1、图 2、图 3 所示。图中漏极电流 i_D 的方向均取实际方向。

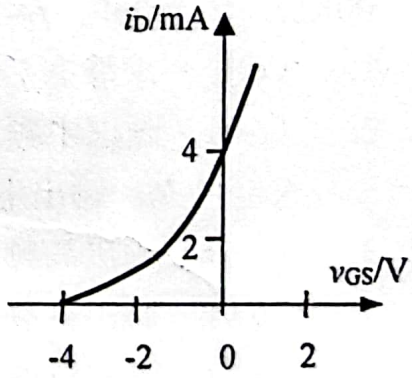
（1）甲管为_____ 沟道_____ 型 MOS 管，其 $V_{GS(th)}$（或 $V_{GS(off)}$）≈_____ V，为使管子工作于可变电阻区，应满足_____< v_{DS} <_____ 关系。

（2）乙管为_____ 沟道_____ 型 MOS 管，其 $V_{GS(th)}$（或 $V_{GS(off)}$）≈_____ V。

（3）丙管为_____ 沟道_____ 型 MOS 管，其 $V_{GS(th)}$或 $V_{GS(off)}$≈_____ V，设λ＝0，其饱和区的漏极电流的表达式为 i_D＝ _____ mA（**请将具体数值代入**）。







6. 二极管稳压电路如图 4 所示。设主要参数为：V_Z=6V，I_{Zmin}=2mA，I_{Zmax}=20mA，$r_z \approx 0$。

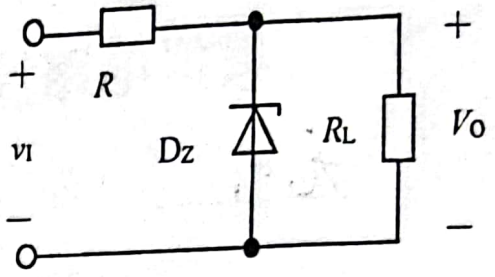


图 4

（1）设电阻 R=500Ω，R_L=1kΩ，保证电路能够正常工作，输入电压 v_I 的变化范围为

_____V ≤ v_I ≤_____V。

（2）已知 v_I 的变化范围为 10V~12V，R_L=1kΩ，电路能够正常工作时，限流电阻 R 的取值范围为_____Ω ≤ R ≤ _____Ω。

7. 某放大电路电压增益的幅频特性波特图如图 5 所示。

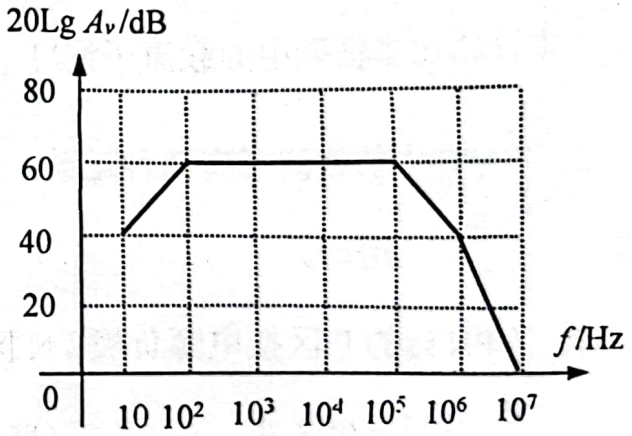


图 5

它的中频增益为_____；下限截止频率为 _____ Hz；上限截止频率为_____Hz；当输入一个幅度很小的 1MHz 正弦信号时，输出电压_____（会/不会）发生失真。此时电压增益约为_____。

电压增益的表达式为_____

（设输出电压与输入电压同相）。

（设输出电压与输入电压同相）。

8. 电路如图 6 所示。设各管参数相同：$\beta=100$，$|V_{BE}|\approx0.7V$，$|V_{CE(sat)}|\approx0.3V$。静态时输出电压 $v_o=0$。

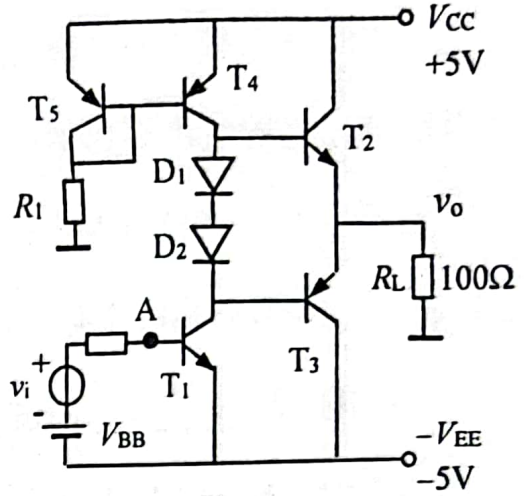


图 6

（1）图中 A 点的静态电位为_____V。

D_1 和 D_2 的作用是_____。

（2）输出电压的最大幅度 $V_{om(max)}\approx$_____V，最大输出功率 $P_{om}\approx$_____ mW。T_2、T_3 两管的极限参数 $V_{(BR)CEO}>$_____V。

（3）为了使输出电压幅度能够达到上述最大值，T_4 的静态工作电流 I_{CQ4} 应大于_____mA，电阻 R_1 的阻值应不大于_____ kΩ。

二、分析计算题（25 分）

在图 7 所示电路中，$V_{CC}=5V$。设 $R_{B1}=60K\Omega$，$R_{B2}=15K\Omega$，$R_C=1K\Omega$，$R_L=2k\Omega$，$R_S=500\Omega$，$C_1=1\mu F$，$C_2=10\mu F$，晶体管的$\beta=100$，$r_{bb'}=60\Omega$，$r_{ce}=100K\Omega$，$C_{b'c}=2pF$，$f_T=200MHz$，导通压降 $V_{BE}\approx0.7V$。

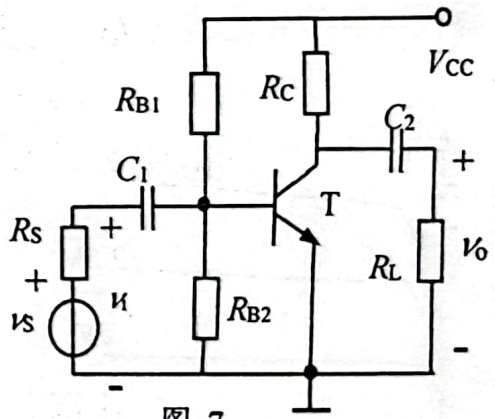


图 7

1. （4 分）求静态工作点 I_{BQ}，I_{CQ}，V_{CEQ}。
2. （6 分）画出中频小信号等效电路。求中频增益 $A_v(=v_o/v_i)$，输入电阻 R_i，输出电阻 R_o。
3. （7 分）画出高频小信号等效电路。求上限截止频率 f_H。
4. （6 分）画出低频小信号等效电路。求下限截止频率 f_L。
5. （2 分）如果用示波器观测输出电压的波形，发现其出现正半周切顶失真，在波形切顶时间内晶体管工作在什么状态？为了消除这种失真，电阻 R_{B2} 应增加还是减小？

三、分析计算题（10 分）

图 8 所示电路是一个 CMOS 放大电路。设各管的 $k_P=50\mu A/V^2$，$|V_{GS(th)}|=1.0V$，$V_A=50V$，$V_{DD}=10V$，$(W/L)_1=(W/L)_2=(W/L)_3=20$，$I_R=0.55mA$，$v_I=2+0.05\sin\omega t(V)$。

1. （2 分）分析电路的组成。
2. （3 分）求 M_1 管的静态工作点 I_{DQ}，V_{DSQ} 。
   （此处忽略 M_2、M_3 管的沟道长度调制效应）
3. （5 分）求电压增益 $A_v(=v_o/v_i)$，输出电阻 R_o。

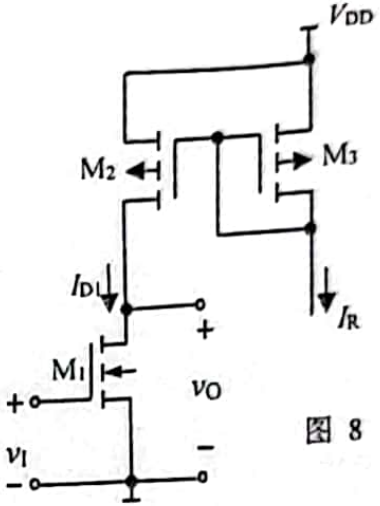


图 8

四、分析计算题（20 分）

电路如图 9 所示。设各管参数相同，$\beta=100$，$|V_{BE}|\approx 0.7V$，$r_{bb'}=50\Omega$，T_3 管的 $r_{ce}=100\ k\Omega$，其余各管 $r_{ce}\approx\infty$。

1.（4 分）简略说明电路的组成及各管的作用。

2.（6 分）在静态下，要求输出电压 $v_o=0$，R_9 应为多少？计算此情况下各管静态工作电流 I_{CQ}。

3.（6 分）求差模电压增益 $A_{vd}=v_o/(v_{i1}-v_{i2})$，差模输入电阻 R_{id} 及输出电阻 R_o。

4.（4 分）求电路的共模增益 A_{vc} 及共模抑制比 K_{CMR}。

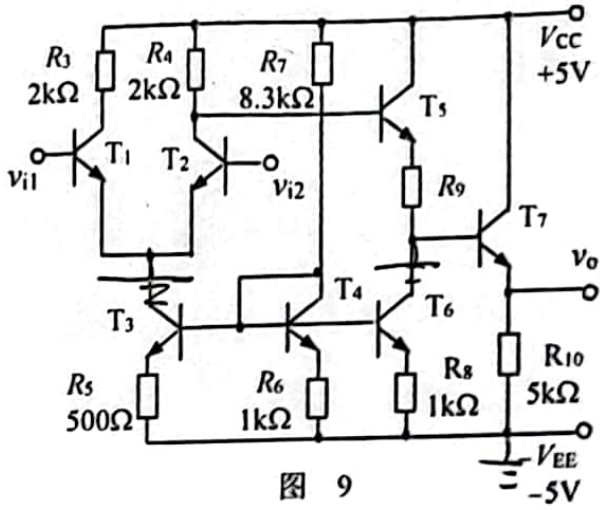


图 9